

01

Introduction à l'apprentissage automatique

Automne 2026

Techniques d'apprentissage automatique — 420-C74-SF — gr. 10017
Spécialiste en solutions d'intelligence artificielle — M. Swawola, M.Sc.

**NOUS ÉCLAIRON.
VOUS BRILLEZ.**

FORMATION CONTINUE
ET SERVICES AUX ENTREPRISES



Sommaire

- Qu'est-ce que l'apprentissage automatique ?
- Les paradigmes d'apprentissage
- Frontière avec les statistiques
- Lectures et références

Sommaire

- Qu'est-ce que l'apprentissage automatique ?
- Les paradigmes d'apprentissage
- Frontière avec les statistiques
- Lectures et références

« Domaine d'étude qui confère aux ordinateurs la capacité
d'apprendre sans être explicitement programmés »

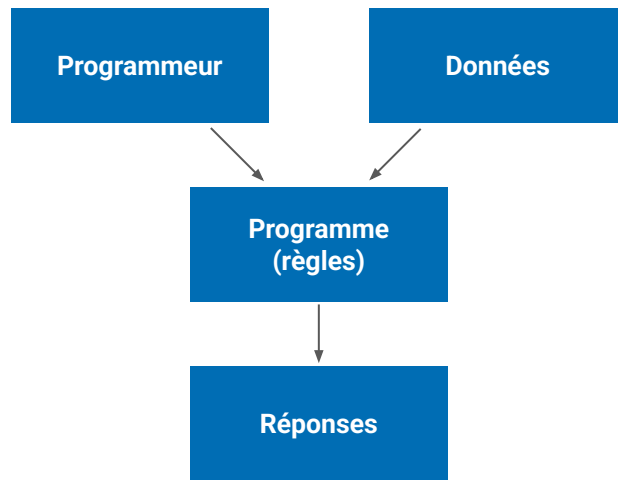
Arthur Samuel (1959)

« On dit qu'un programme informatique apprend de l'**expérience E** par rapport à certaines **tâches T** et à une mesure de **performance P** si sa performance aux tâches T, mesurée par P, s'améliore avec l'expérience E »

Tom M. Mitchell

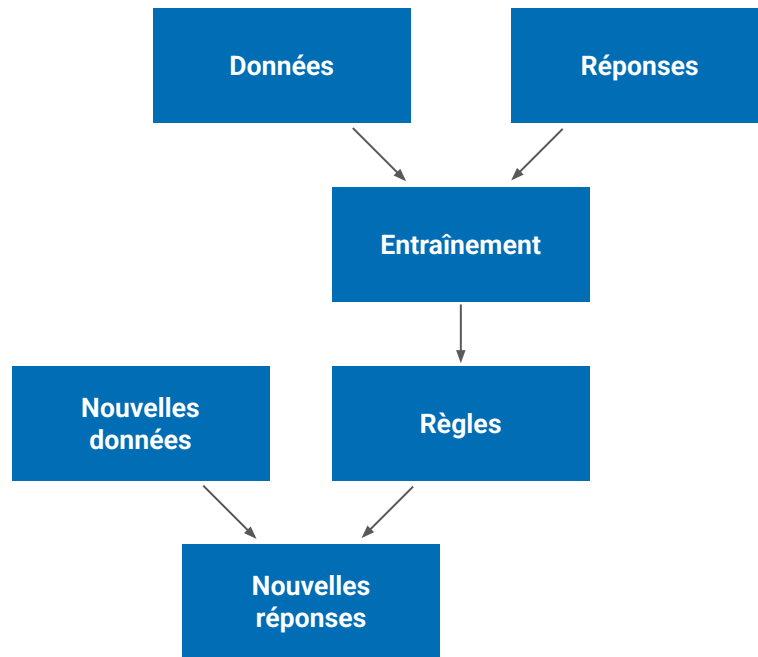
Programmation classique

- Le programmeur écrit des **règles** (le programme / le code) et fournit les **données**.
- L'ordinateur exécute un programme pour produire des **réponses**.
- Exemples:
 - Calcul d'impôts
 - Logiciel de paie
 - Application SaaS
 - Navigateur Web
 - etc.



Apprentissage automatique

- On fournit à l'ordinateur les **données** et les **réponses** (exemples historiques).
- L'ordinateur s'**entraîne** pour déduire les **règles**.
- Une fois les règles apprises, on peut les appliquer à de nouvelles données.
- Exemples:
 - Détection des véhicules
 - Prédire la valeur de l'action d'Apple
 - Claude Code



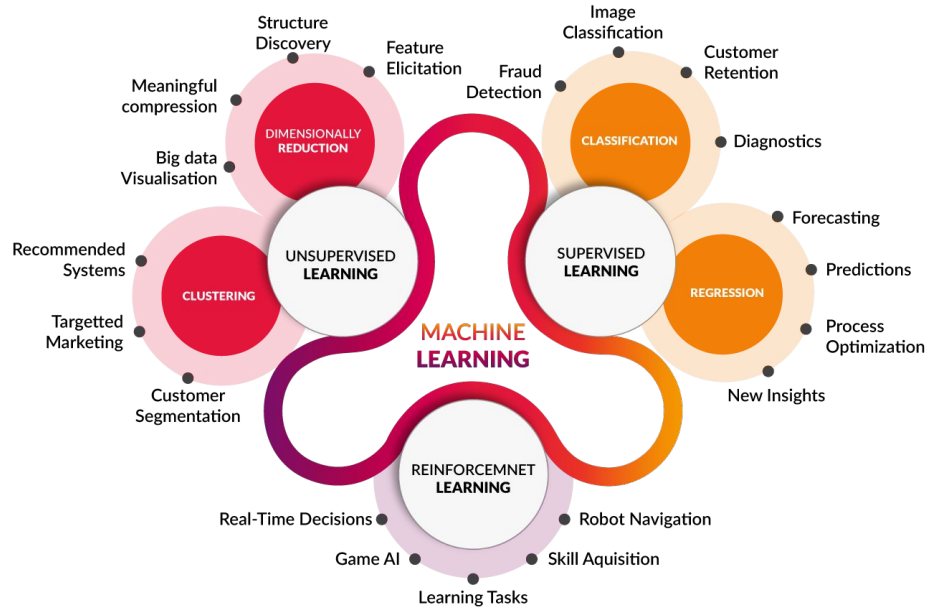
Apprentissage automatique

- Capacité à résoudre des problèmes trop complexes pour être codés en programmation classique.
- Le modèle peut être ré-entraîné avec de nouvelles données pour s'adapter aux changements de comportement
- Le concept de **généralisation** : Le but ultime de l'IA n'est pas d'apprendre par cœur les données d'entraînement (surapprentissage / overfitting), mais d'être capable de donner de bonnes réponses sur des données qu'elle n'a jamais vues
→ **dilemme biais-variance**

Sommaire

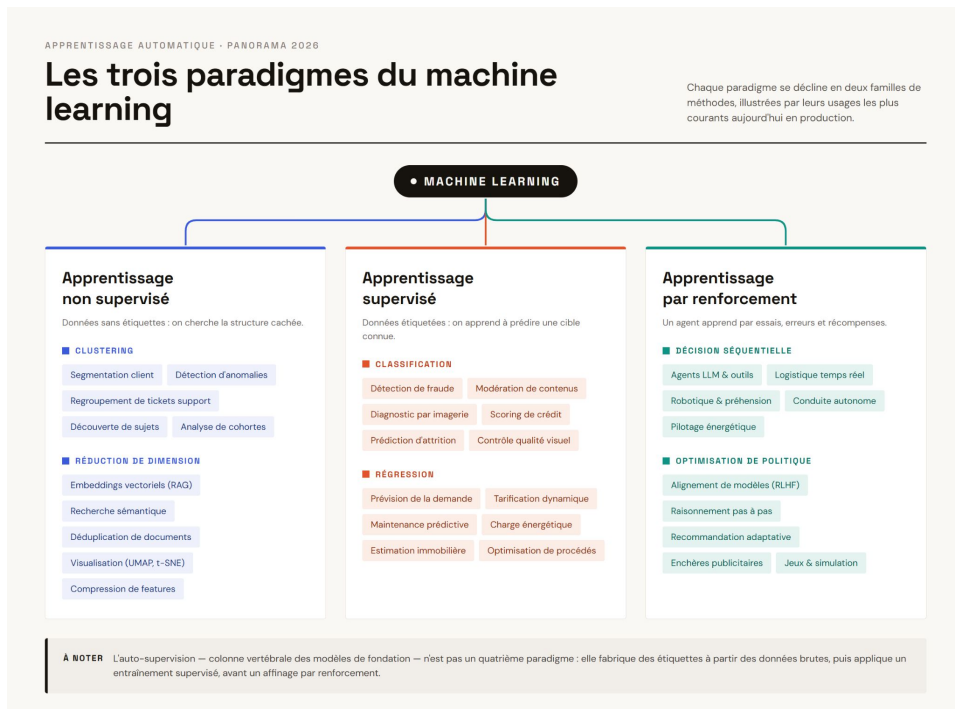
- Qu'est-ce que l'apprentissage automatique ?
- **Les paradigmes d'apprentissage**
- Frontière avec les statistiques
- Lectures et références

Les trois paradigmes du machine learning



Extrait du cours "Introduction à l'apprentissage automatique" de François Laviolette, CRDM

Les trois paradigmes du machine learning



Mis à jour avec Claude Design !

Comment les machines apprennent ?

Apprentissage supervisé

Entrée

Données étiquetées

Processus

Trouver les motifs liant
l'image à l'étiquette

Résultat

Régression / Classification

Apprentissage non supervisé

Entrée

Données non étiquetées,
non structurées

Processus

Chercher des similarités ou
des anomalies

Résultat

Regroupement, règles,
motifs

Apprentissage par renforcement

Entrée

Un agent dans un
environnement avec un but

Processus

Essai/erreur avec
récompenses

Résultat

Décision d'action, politiques

Comment les machines apprennent ?

Apprentissage supervisé

Entrée

Données étiquetées

Processus

Trouver les motifs liant
l'image à l'étiquette

Résultat

Régression / Classification

Apprentissage non supervisé

Entrée

Données non étiquetées,
non structurées

Processus

Chercher des similarités ou
des anomalies

Résultat

Regroupement, règles,
motifs

Apprentissage par renforcement

Entrée

Un agent dans un
environnement avec un but

Processus

Essai/erreur avec
récompenses

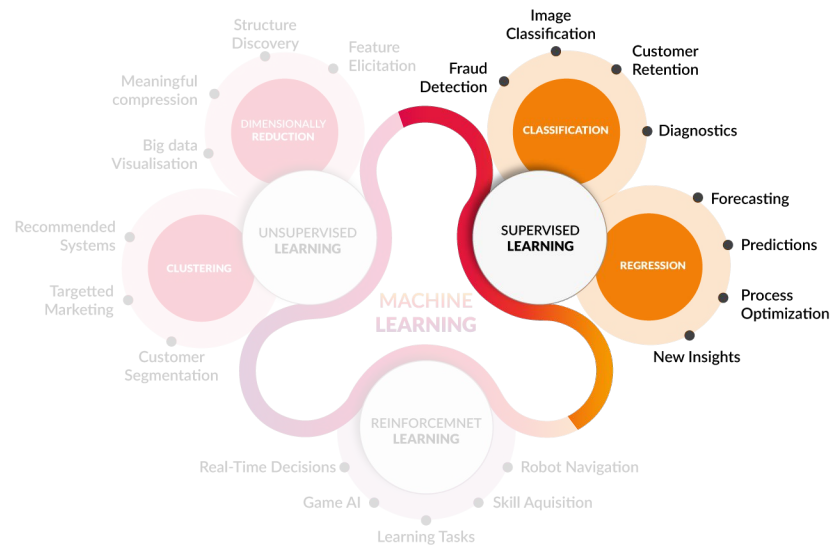
Résultat

Décision d'action, politiques

Apprentissage supervisé

- Consiste à apprendre une **fonction** de prédiction à partir d'**exemples annotés**
- Ou dans un langage plus formel, apprendre une fonction f qui associe une valeur ou étiquette y à une entrée x à partir d'un ensemble d'observations

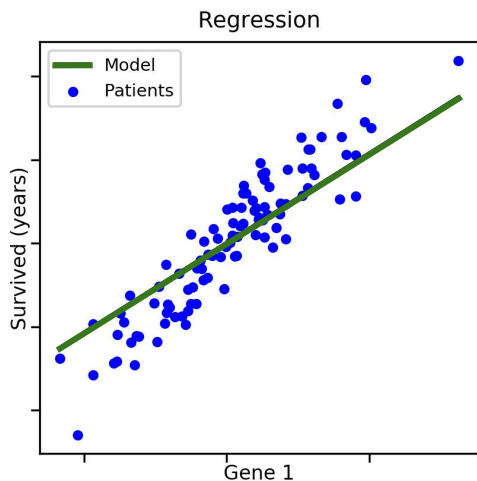
$$S = \{(x^{(1)}, y^{(1)}), \dots, (x^{(n)}, y^{(n)})\}$$



Apprentissage supervisé

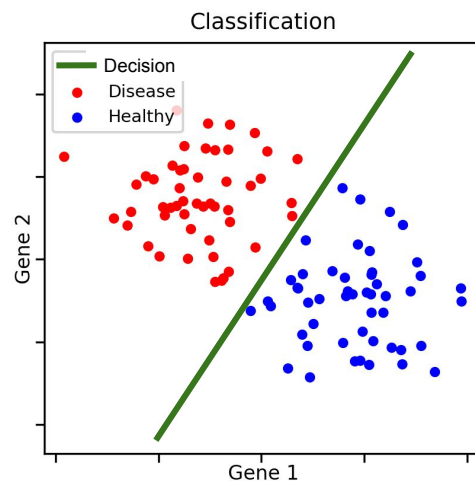
Régression

- Prédiction d'une **valeur continue**



Classification

- Prédiction d'une **valeur discrète**



Comment les machines apprennent ?

Apprentissage supervisé

Entrée

Données étiquetées

Processus

Trouver les motifs liant
l'image à l'étiquette

Résultat

Régression / Classification

Apprentissage non supervisé

Entrée

Données non étiquetées,
non structurées

Processus

Chercher des similarités ou
des anomalies

Résultat

Regroupement, règles,
motifs

Apprentissage par renforcement

Entrée

Un agent dans un
environnement avec un but

Processus

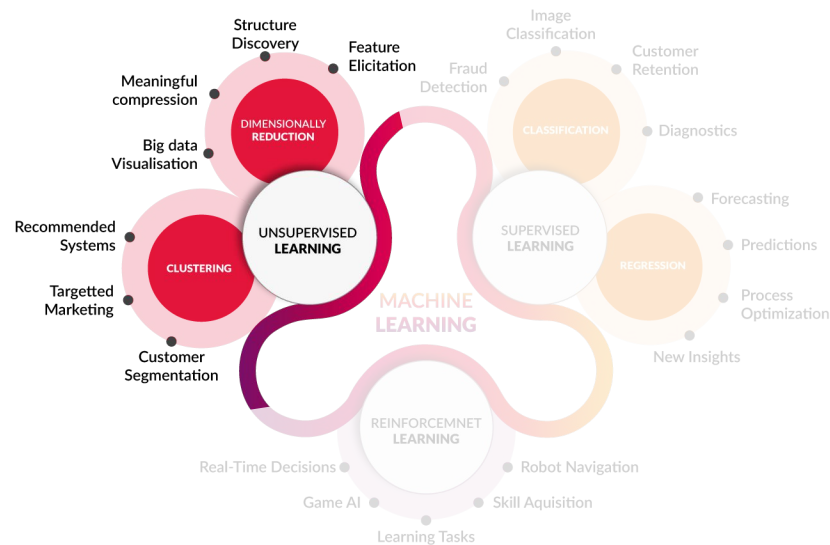
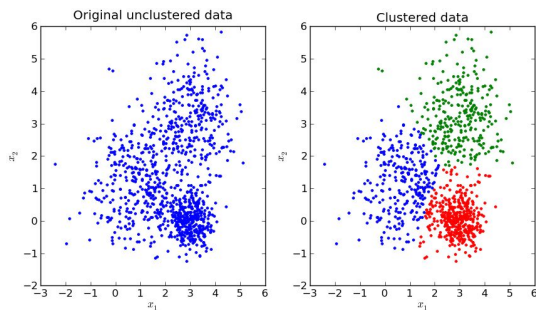
Essai/erreur avec
récompenses

Résultat

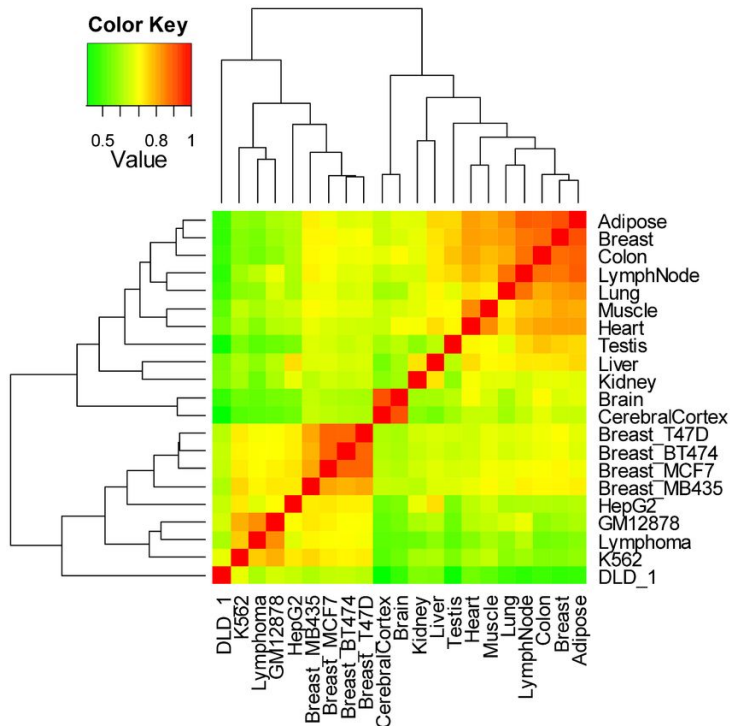
Décision d'action, politiques

Apprentissage non supervisé

- Consiste à découvrir des **structures** ou **groupes** à partir de données **non étiquetées**
- Les données étant non étiquetées, il peut être difficile d'évaluer la performance de l'algorithme utilisé



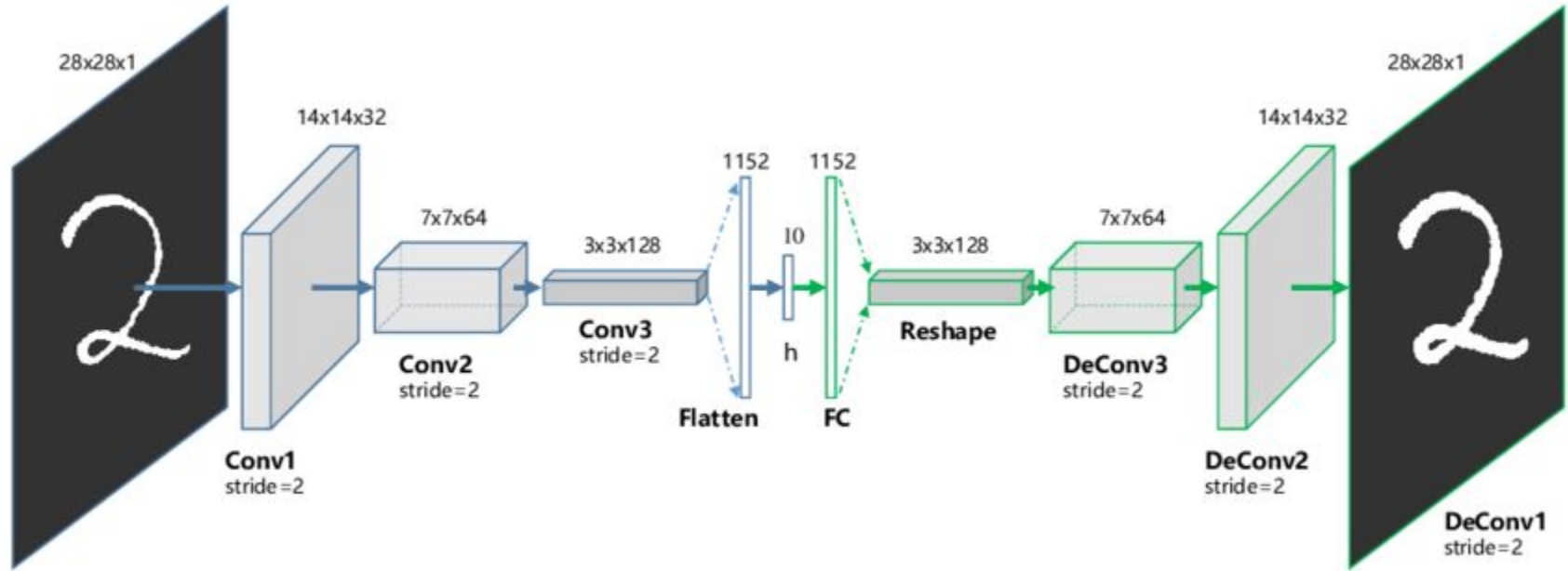
Apprentissage non supervisé



Identification of Human HK Genes and Gene Expression Regulation Study in Cancer from
Transcriptomics Data Analysis

L'apprentissage non supervisé attend toujours sa révolution, son “deep learning” ...

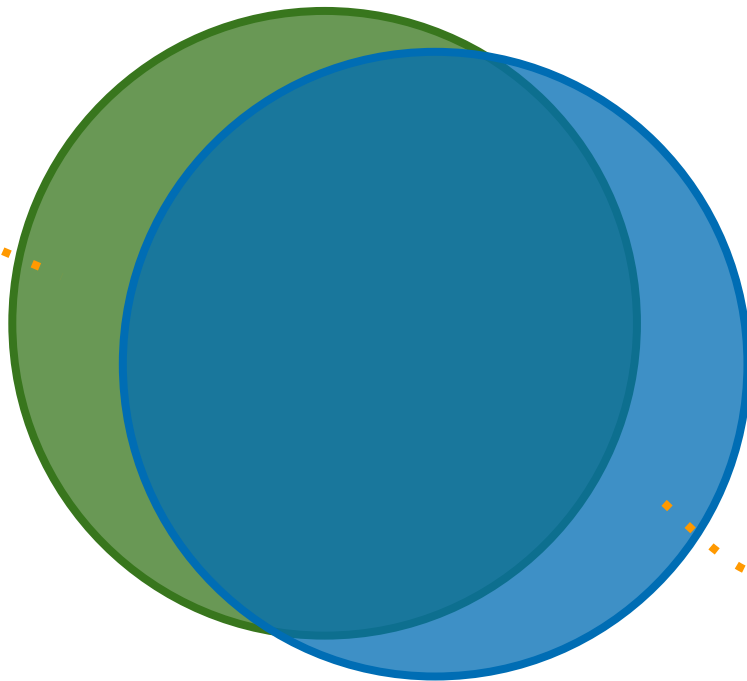
Deep learning “non supervisé”



The structure of proposed Convolutional AutoEncoders (CAE) for MNIST

Apprentissage non supervisé vs fouille de données

Apprentissage non
supervisé



Fouille de
données

Comment les machines apprennent ?

Apprentissage supervisé

Entrée

Données étiquetées

Processus

Trouver les motifs liant
l'image à l'étiquette

Résultat

Régression / Classification

Apprentissage non supervisé

Entrée

Données non étiquetées,
non structurées

Processus

Chercher des similarités ou
des anomalies

Résultat

Regroupement, règles,
motifs

Apprentissage par renforcement

Entrée

Un agent dans un
environnement avec un but

Processus

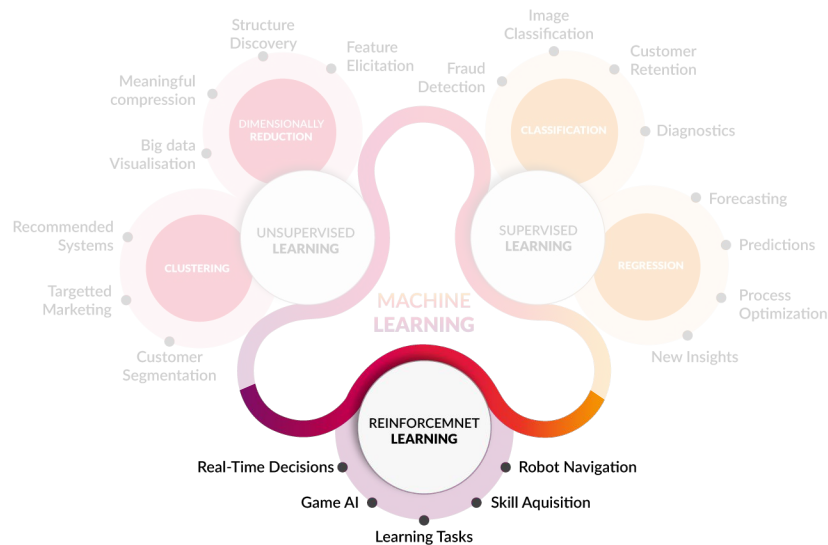
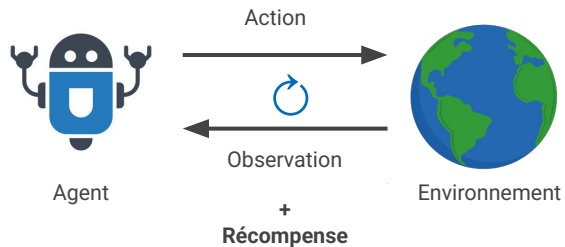
Essai/erreur avec
récompenses

Résultat

Décision d'action, politiques

Apprentissage par renforcement

- Un **agent** évolue au sein d'un **environnement** et apprend les **actions** à prendre à partir d'expériences
- En fonction de l'action choisie, l'agent reçoit de l'environnement une **récompense**
- Recherche d'une **stratégie** ou d'une **politique** maximisant les récompenses



Apprentissage par renforcement



DQN Breakout - Google DeepMind

Apprentissage par renforcement

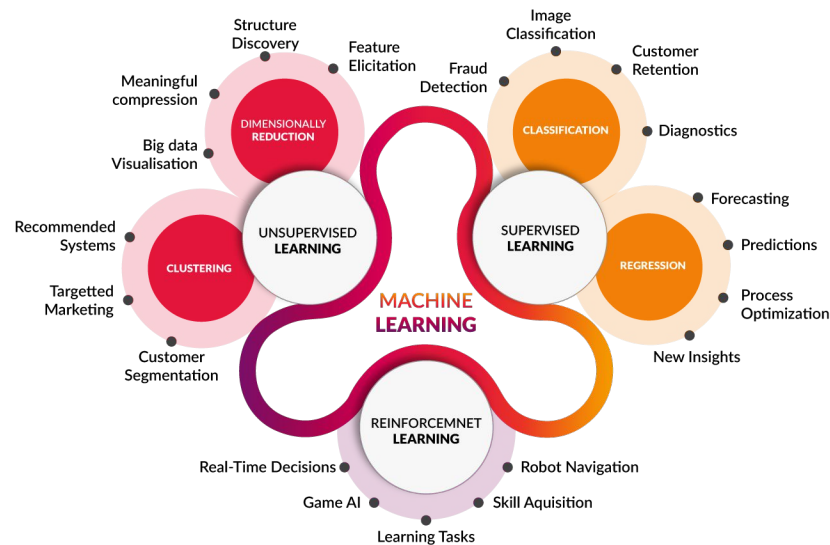


Google DeepMind's AI AlphaGo Is Beating Humanity At Its Own Games

Autres types d'apprentissage automatique

■ Il existe de très nombreuses variations des méthodes d'apprentissage automatique

- Deep Learning
- Self-supervised Learning
- Semi-supervised Learning
- Meta Learning
- Few-shot / Zero-shot Learning
- Transfer Learning
- Deep Reinforcement Learning
- PU Learning
- ...



Le “gâteau” de Yann LeCun



Yann LeCun

Apprentissage
non supervisé

■ “Pure” Reinforcement Learning (cherry)

- ▶ The machine predicts a scalar reward given once in a while.
- ▶ **A few bits for some samples**

■ Supervised Learning (icing)

- ▶ The machine predicts a category or a few numbers for each input
- ▶ Predicting human-supplied data
- ▶ **10→10,000 bits per sample**

■ Unsupervised/Predictive Learning (cake)

- ▶ The machine predicts any part of its input for any observed part.
- ▶ Predicts future frames in videos
- ▶ **Millions of bits per sample**

■ (Yes, I know, this picture is slightly offensive to RL folks. But I’ll make it up)



Sommaire

- Qu'est-ce que l'apprentissage automatique ?
- Les paradigmes d'apprentissage
- **Frontière avec les statistiques**
- Lectures et références

Deux noms différents pour un même concept ?

- Selon vous, existe t-il une différence entre l'**apprentissage statistique** et l'**apprentissage automatique** ?
- Dans les deux cas, on cherche à apprendre la relation entre une variable y (variable réponse, variable dépendante) et des variables $x_1, x_2, \dots, x_n$ (prédicteurs, variables explicatives, facteurs, “features”, variables indépendantes) à partir de données

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n) + \epsilon$$

de telle sorte que f **explique** la plus grande partie possible de la valeur de y et en laisse le moins possible à la **fluctuation aléatoire** ϵ

Différences entre ...

Apprentissage automatique

- **Prédiction** de la variable réponse
- Interprétabilité pas un intérêt majeur
- Peu ou pas d'hypothèses a priori sur la forme de la fonction à estimer
- **Sujet de ce cours**

Apprentissage statistique

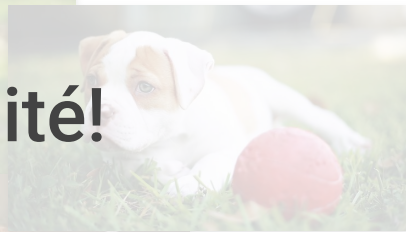
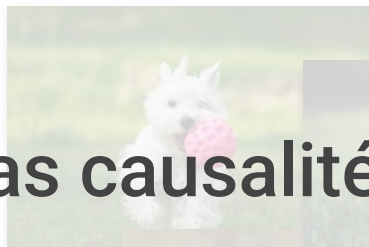
- Prédiction de la variable réponse pas le seul intérêt
- **Estimation** et **interprétation** des effets des variables explicatives sur la variable réponse
- Hypothèses a priori sur la forme de la fonction à estimer requises
- Plus le sujet du cours **Analyse exploratoire de données**

Commentez le jeu de données ci-dessous



Commentez le jeu de données ci-dessous

Corrélation n'est pas causalité!



Biais dans les données

- Toujours vérifier la méthode de **collecte des données**
- Les données doivent être **indépendantes et identiquement distribuées (iid)**
- Chaque exemple d'apprentissage doit avoir été échantillonné de manière indépendante d'une distribution de probabilités
- Les exemples de test doivent être échantillonnés de manière iid par rapport à la même distribution



Sommaire

- Qu'est-ce que l'apprentissage automatique ?
- Les paradigmes d'apprentissage
- Frontière avec les statistiques
- Lectures et références

Lectures et références

- [1] [This new AI can make your low resolution photos great again](#)
- [2] [MVTec Anomaly Detection Dataset \(MVTec AD\)](#)
- [3] [Spurious Correlations - tylervigen.com](#)
- [4] [What AI still can't do, Brian Bergstein - MIT Technology Review](#)
- [5] Application des méthodes de régression en statistique - Université Laval
- [6] Introduction à l'apprentissage automatique - Université Laval